

KW-04 · Isomerie und Nomenklatur

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 152–153. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Isomere benennen

Verzweigte Alkane bekommen einen Namen nach festen Regeln. Sie sind international vereinbart, damit jede Formel eindeutig benannt werden kann.

- 1. Die längste Kette suchen — sie ist die Hauptkette und bestimmt den Stammnamen.
- 2. Die Kohlenstoffatome so nummerieren, dass die Seitenketten möglichst kleine Zahlen bekommen.
- 3. Die Seitenketten benennen: CH₃ ist eine Methyl-Gruppe, C₂H₅ eine Ethyl-Gruppe.

Merke: Längste Kette suchen, günstig nummerieren, Seitenketten benennen.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Heptan mit 7 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Pentan (C₅H₁₂)?

Aufgabe 3

Pentan siedet bei 36 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Methanol (CH₃OH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Isomerie und Nomenklatur“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

90 °C 162 °C 5 8 16 32 g/mol 14 30 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 7 + 2 = 16$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 5 + 6 = 16 \rightarrow : 2 = 8 \text{ O}_2$
3. $126 - (36) = 90 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$